

Modül 08 — Cevap Anahtarı

Olasılık Dağılımları ve Dağılım Fonksiyonları

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-11

Bu belge 08_modul_alistirmalar.qmd dosyasındaki 20 sorunun doğru cevaplarını ve gerekçelerini içerir. Gerekçeler yalnızca “doğru cevap bu” demekle kalmaz — **neden** doğru olduğunu da açıklar, çünkü sınavda sizden istenen de budur.

Bölüm A — Rastgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımı Kavramları

- Doğru cevap: b)** Öğrenci sayısı **sayılabilir** bir niceliktir (0, 1, 2, ...) — kesikli bir rastgele değişkendir. Diğer üç şık (yakıt miktarı, boy, süre) sonsuz hassasiyette ölçülebilen sürekli değişkenlerdir.
- Doğru cevap: c)** Sıcaklık, iki değer arasında sonsuz sayıda ara değer alabilen sürekli bir değişkendir. Çocuk sayısı ve doğru cevap sayısı sayılabilir (kesikli), hatalı ampul sayısı da kesikli bir sayıdır.
- Doğru cevap: b)** Kesikli değişkenlerde her bir sonucun kendi olasılığı bir liste/tablo hâlinde verilir; buna **olasılık kütle fonksiyonu (PMF)** denir. PDF, sürekli değişkenler için kullanılır.
- Doğru cevap: b)** Sürekli dağılımlarda olasılık, eğrinin altında kalan **alan** olarak tanımlanır. Tek bir noktanın genişliği (dolayısıyla o noktanın kapsadığı alan) sıfır olduğu için $P(X = x) = 0$ 'dır — bu PDF'in 0'dan küçük olmasıyla ilgisizdir.
- Doğru cevap: b)** Bir olasılık dağılımının geçerli olması için iki koşul gerekir: (i) değişkenin alabileceği tüm değerlerin listelenmesi, (ii) bu değerlere karşılık gelen olasılıkların toplamının 1 olması. Toplamın 1 çıkması, dağılımın **tam ve tutarlı** tanımlandığını gösterir; paranın hileli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi vermez.

Bölüm B — Kesikli Dağılımlar: Binom ve Poisson

6. Doğru cevap: d) Binom dağılımı **kesikli** sonuçlar için tanımlıdır; değişkenin sürekli olması binom dağılımının bir koşulu değil, tam tersi bir gerekliliktir. Sabit deneme sayısı, iki olası sonuç ve sabit başarı olasılığı ise binom dağılımının üç temel koşuludur.

7. Doğru cevap: a) “Tam olarak k ” ifadesi, yoğunluk/olasılık kütle fonksiyonunu çağırır — kesikli bir dağılımda bu, d önekiyle hesaplanır: `dbinom()`. `pbinom()` kümülatif (“en fazla k ”), `qbinom()` ters dağılım, `rbinom()` rastgele üretimdir.

8. Doğru cevap: b) Poisson dağılımı, belirli bir zaman veya mekân aralığında **nadir ve bağımsız** olarak gerçekleşen olay sayısını modeller (örn. saatte gelen müşteri sayısı). Diğer şıklar sırasıyla binom (a), normal (c) ve üstel (d) dağılımları tarif eder.

9. Doğru cevap: b) Poisson dağılımının tek parametresi, birim zaman/mekân başına düşen **ortalama olay sayısını** (λ) gösterir. Dağılımın tamamı bu tek parametreyle belirlenir.

10. Doğru cevap: b) “En fazla 2” ifadesi kümülatif bir olasılıktır ($P(X \leq 2)$); bu da p önekiyle, yani `ppois()` ile hesaplanır. `dpois()` yalnızca “tam olarak 2” olasılığını verirdi.

Bölüm C — Sürekli Dağılımlar: Normal ve Üstel

11. Doğru cevap: b) Normal dağılımın ayırt edici özelliği, ortalama etrafında **simetrik ve çan biçimli** olmasıdır. Kesiklilik (a) ve sabit deneme sayısı (d) binom dağılımına, yalnızca pozitif değer alma (c) ise üstel dağılıma özgüdür (normal dağılım hem negatif hem pozitif değer alabilir).

12. Doğru cevap: b) Standart normal dağılım, tanım gereği ortalaması $\mu = 0$ ve standart sapması $\sigma = 1$ olan normal dağılımdır. `dnorm()`, `pnorm()`, `qnorm()`, `rnorm()` fonksiyonlarının `mean` ve `sd` argümanlarının varsayılan değerleri de bu yüzden 0 ve 1’dir.

13. Doğru cevap: b) Üstel dağılım, ardışık iki olay arasında geçen **süreyi** modellemek için kullanılır (örn. iki müşteri arasındaki bekleme süresi). Olay **sayısı** (d) Poisson’a, hatalı ürün sayısı (a) binom’a, boy dağılımı (c) normal dağılıma aittir.

14. Doğru cevap: b) Poisson ve üstel dağılımlar aynı sürecin iki farklı yüzüdür: Poisson belirli bir sürede **kaç** olay olduğunu, üstel ise bu olaylar **arasında ne kadar süre** geçtiğini modeller. İkisi de λ parametresiyle birbirine bağlıdır.

15. Doğru cevap: b) “5 dakikadan fazla” olasılığı, kümülatif dağılım fonksiyonunun **tümleyenidir**: $P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$. Bu nedenle `1 - pexp(5, rate = 1/3)` hesaplanır. `dexp()` yoğunluk verir, olasılık vermez; `qexp()` ise olasılıktan x değerine gider, tam tersi yönde çalışır.

Bölüm D — R’da d-p-q-r Fonksiyonları

16. Doğru cevap: b) d-p-q-r önekleri sırasıyla **D**ensity (yoğunluk), **P**robability (kümülatif olasılık), **Q**uantile (yüzdelik/ters dağılım) ve **R**andom (rastgele üretim) terimlerinin baş harfleridir.

17. Doğru cevap: b) d öneki her zaman **yoğunluk/olasılık kütle** değerini verir; sürekli dağılımlarda bu, eğrinin o noktadaki yüksekliğidir ($f(x)$), tek başına bir olasılık değildir. Kümülatif olasılık (a) `pnorm()`, yüzdelik değer (c) `qnorm()` ile hesaplanır.

18. Doğru cevap: a) `pnorm(x)`, standart normal dağılımda x değerinin **solunda kalan kümülatif alanı**, yani $P(X \leq x)$ ’i verir. Eğrinin yüksekliği (b) `dnorm()`’un, x sınır değeri (c) `qnorm()`’un işidir.

19. Doğru cevap: c) Bir olasılığa (burada üst %10, yani alt %90) karşılık gelen **x sınır değerini** bulmak, p fonksiyonunun tam tersidir ve q (quantile) fonksiyon ailesiyle yapılır — bu soruda `qnorm(0.90, ...)` kullanılır.

20. Doğru cevap: b) r öneki, belirtilen dağılımdan **rastgele gözlemler üretir**. `rbinom(10, size = 10, prob = 0.5)`, her biri 10 denemelik, başarı olasılığı 0.5 olan binom dağılımından çekilmiş 10 bağımsız rastgele değer üretir — bu değerler tek bir “yoğunluk” veya “olasılık” sayısı değil, birer simülasyon sonucudur.